

MATEMATICA DISCRETA GEIN 20/21. TALLER 7

1) Calculeu els dos darrers dígit decimals de 2007^{2008} .

2) Sigui $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{74} \times \mathbb{Z}_{52}$ la funció definida per

$$f(x) = ([x]_{74}, [x]_{52})$$

. Responen de manera raonada i detallada les qüestions següents:

- a) Calculeu $f(90)$, $f(\text{lcm}(74, 52))$ i $f(3^{2019})$.
- b) Calculeu $f^{-1}([2]_{74}, [12]_{52})$ i $f^{-1}([3]_{74}, [6]_{52})$.
- c) És f injectiva? I exhaustiva?

3) En Joan i na Maria van junts cada 15 dies al teatre i cada 8 dies al cinema. Si ahir anaren junts al cinema i fa 7 dies anaren junts al teatre, pot passar que un dia toqui anar als dos llocs? Plantejau i resoleu un sistema d'equacions en congruències per contestar la pregunta, i, en cas afirmatiu, trobau el segon dia en que coincidiran.